

## Weaknesses (Critical):

第一，论文最核心的问题不是“实验少”，而是**评测闭环仍然主要建立在作者自建仿真器之上，跨平台验证严重不足**。虽然加入了 NS-3，但 NS-3 的 inferential validation 只覆盖 AERIS vs LEACH，而不是完整五协议排序；PEGASIS、HEED、TEEN 在 NS-3 中只是 descriptive context。对于一篇以“协议优于多种经典基线”为核心卖点的论文，这意味着最关键的主张并没有在独立平台上完成闭环验证。对 LCN 这种会议来说，这会让审稿人担心优势是否来自实现细节或仿真器耦合，而不是协议本身。论文自己也承认 full five-protocol cross-platform ranking 仍是 future work。

第二，**baseline 的公平性仍然会被强烈质疑**。在 strict-physics 模式下给原本不具备 native multi-hop relay 的 LEACH/HEED/TEEN 人为加了 simple greedy relay，并称这是为了公平；但这实际上同时改变了 baseline 的协议定义，使比较从“与经典协议比”变成“与作者改造后的经典协议比”。更麻烦的是，我们还承认 primary rerun 去除了 previously identified baseline suppressors，并在 matched stress-delta 中观察到 PEGASIS 几乎不受 patch 影响、甚至出现 exact zero deltas 的实现耦合异常。这些表述等于告诉审稿人：baseline 实现与物理假设并不稳定，结果对仿真路径很敏感。因此，当前版本无法彻底打消“优势部分来自仿真实现选择”的怀疑。

第三，**方法创新深度有限，更多是工程组合而非机制层面的新原理**。AERIS 的核心是 CAS 固定线性打分、Gateway 打分和 Skeleton 骨干三者的拼接。文章把重点放在“可靠、可审计、轻量”，这没有问题；但从会议标准看，协议新意主要体现在模块组合与规则设计，而不是提出了新的理论机制、分析框架或普适性更强的控制原则。我们自己也把贡献表述为 rule-based protocol contribution，而不是更强的方法学推进。这会限制它在竞争性会议中的上限。

第四，**关键 trade-off 没有被真正解决，只是被诚实地报告出来**。在 100-node publication-tier 数据中，AERIS 虽然平均总能耗最低，但 lifetime 最短，仅 215.5 rounds，而 PEGASIS/LEACH/HEED 都在约 300 rounds；我们解释为 relay-load concentration 导致关键节点更早死亡。这不是小瑕疵，而是可靠性优先设计的结构性代价。问题在于，论文目前没有提出任何缓解机制，也没有给出“在何种应用约束下这种代价是值得的”的更细粒度论证，因此协议的工程适用边界虽然被说出来了，但还没有被充分量化。

第五，**消融虽然做了，但对“为什么有效”解释还不够强**。Gateway 的作用在三个环境中为正，在 indoor office 近乎中性；CAS 只在 outdoor urban 明显有效，其他环境并不稳定。这个结果本身不算坏，问题在于它会让审稿人追问：既然 CAS 并非稳定增益模块，那么 AERIS 的主要收益到底来自哪个机制？如果主要收益来自 Gateway/Skeleton 的路径多样性，那么 CAS 是否只是一个锦上添花但并不关键的模块？当前稿件虽有结果，但缺乏更深入的机制剖析，容易让贡献显得“组合有效但机理未吃透”。

## Strategic Advice

### 问题根源：

第一个大问题的根源不是我们“没做 NS-3”，而是我们现在的 NS-3 只承担了局部背书功能，没有承担主结论复核功能。论文真正想卖的是“AERIS 相对一组经典协议，在异构环境下更适合作为 reliability-first routing choice”，但独立平台只验证了 AERIS vs LEACH，这会让审稿人自然认为最难、最关键的比较被回避了。这个问题本质上是**证据闭环不足**，不是表述问题。

第二个问题的根源是 baseline 公平性设计过于“作者主导”。我们试图通过给 baseline 加 greedy relay、分 regime 做 patch/control、声明 suppressor removal 来提升公平性，但这些改动本身也在改变对比对象。也就是说，我们的论文不是被“写法”拖累，而是**实验协议定义本身让人难以判断你到底在跟谁比**。这会被审稿人视为实验设计层面的硬伤，而不仅仅是补一句免责声明就能过去。

第三个问题的根源是方法本身的创新范式决定的。AERIS 不是一个理论创新型协议，而是一个规则拼接型工程协议。这个不是错，但意味着我们不能靠“方法新颖性”取胜，必须靠**极强的评测可信度、清晰的适用边界和更扎实的工程说服力**来赢。如果评测可信度再有短板，审稿人就会直接把它归类为“incremental heuristic”。

第四个问题的根源是我们当前稿子虽然诚实呈现了 trade-off, 却没有把 trade-off 转化为“工程上可接受的设计选择”。换句话说, 我们告诉了审稿人 AERIS 更可靠但更短命, 可我们没有进一步证明在某些应用场景下, 这种更短命是可接受甚至更优的。因此这不是结果不好看, 而是**应用叙事还没建起来**。

第五个问题的根源是消融停留在“结果报告”层面, 没有进一步上升到“机制归因”层面。LCN 审稿人未必要求复杂理论, 但会要求你至少讲清楚: CAS、Gateway、Skeleton 谁是主收益来源, 谁是补充模块, 在哪些环境下该开、在哪些环境下该关。现在这部分仍然像“实验记录”, 还不是“设计洞察”。

#### 可救性判断:

跨平台验证不足, 这个问题**可救, 但前提是我们真补实验**。如果能在 NS-3 或另一个独立平台上补齐至少 AERIS vs PEGASIS/HEED/TEEN 的关键对比, 哪怕只覆盖 100、500、1000 节点和 4 个环境, 也会明显降低攻击面。若做不到, 这将一直是主审稿意见里的核心扣分点。

baseline 公平性问题, **部分可救, 部分难救**。可救的部分是把“原始经典协议”和“加 relay 的 adapted baseline”明确拆开报告, 别混成一个版本; 同时把每个 baseline 的实现差异、改造目的和对结果的影响单独列清楚。难救的部分是: 只要 strict setting 下的对比依然依赖我们自定义改造, 审稿人就仍会质疑其外部效度, 这一点很难完全靠文字化解。

方法创新深度有限, 这个问题**基本不可救**, 因为它属于方法层面的结构属性, 不是补几个实验就能把 heuristic 变成 mechanism paper。我们的策略不应是强行吹“novelty”, 而应主动把稿子定性为“well-scoped, carefully evaluated, reliability-first protocol engineering paper”, 把创新预期压到一个 LCN 可接受的区间。

reliability-lifetime trade-off, **可救一半**。我们不太可能在短时间内发明一套完整的新缓解机制, 但可以补更强的分析, 例如 first-node death / half-node death / per-role energy burden / gateway bottleneck occupancy 等, 把“为什么短命”讲透, 并给出更明确的 deployment threshold。这样虽然不能消除缺点, 但能把它从“设计漏洞”转成“透明的工程代价”。

消融与机理解释不足, **是最容易补的**。这是典型的写法和分析深度问题, 不是方法缺陷。只要我们增加模块触发频率、各模块在四种环境中的使用分布、CAS 三种模式的被选中比例、Gateway 命中率、Skeleton 使用率、失败路径统计等分析, 这部分会明显变强。

#### 行动指南:

第一, 优先补一个**独立平台上的关键复核矩阵**。最理想的是 NS-3 中补 AERIS、PEGASIS、HEED、TEEN 四者的关键节点规模对比; 如果时间不够, 至少补 100/500/1000 三个节点数、四种环境、AERIS 对 strongest classical baseline 的对比。我们不需要把所有 3200-run 级别都复刻, 但必须让“不是只和 LEACH 比”这件事落地。

第二, 把 baseline 重写成两层:

一层是 **canonical baseline**, 即文献中协议本来的定义;

一层是 **adapted baseline for strict-physics comparability**, 即我们为 multi-hop / collision settings 做的最小改造。

正文和表格都必须明确区分, 不要再让读者默认我们报告的是“原版 LEACH/HEED/TEEN”。这一步对降低公平性质疑非常关键。

第三, 重写贡献与摘要, 避免把稿子写成“提出新协议并全面胜出”。我们应该更明确地写:

AERIS 的核心贡献不是 universal superiority, 而是 **under heterogeneous harsh channels, a fixed-rule auditable protocol can achieve competitive reliability with explicit operating boundaries**。

这种写法更符合我们自己实验呈现出来的真实结论, 也更容易让审稿人接受。

第四, 补一组**机制解释型分析图**, 而不是再堆更多 PDR 表。具体建议补:

CAS 三种 mode 在四环境、不同规模下的选择分布;

Gateway 被触发的比例与成功贡献;

Skeleton 在 high-scale / harsh channel 下承担的流量比例;

各角色节点的能耗分布和 first-node death 归因。  
这些图会直接回答“到底是谁带来了收益，代价由谁承担”。

第五，把 trade-off 从结果描述提升为**场景化结论**。我们现在已经有 indoor office、indoor factory、outdoor urban、outdoor suburban 的环境解释表了，但还不够。建议进一步给出一段明确结论：  
如果应用更看重连续网络寿命，PEGASIS/简化方案可能更合适；  
如果应用更看重 harsh channel 下的交付成功率，AERIS 更合适；  
如果是 benign office-like setting，AERIS 的额外复杂度未必值得。  
这会把“缺点”转化成“设计边界”，是工程型论文非常重要的一步。

## Weaknesses

- Technical limitations or concerns
  - The MAC and collision model omits realistic 802.15.4/TSCH/CSMA-CA details (e.g., ACKs, retransmissions, capture effect, backoffs, channel hopping), which limits external validity; yet a flowchart step refers to “retransmission & power step-up,” which conflicts with the “no retransmission” statement in strict mode.
  - The success-probability decomposition assumes conditional independence among paths, which is strong given shared interference/channel states.
  - Some key algorithmic details are underspecified (e.g., Skeleton construction/maintenance, centrality definition, link-quality estimation and thresholds, normalization pipelines for CAS features).
- Experimental gaps or methodological issues
  - Missing comparisons to de-facto IoT/WSN standards and reliability-oriented protocols (e.g., RPL/OF0/MRHOF, CTP, ORPL, ORW), and to modern adaptive or coding-based approaches relevant to reliability.
  - The primary PDR metric defines the denominator as expected messages per alive node per round, regardless of suppression (penalizing TEEN’s very design). Although stated upfront, additional metrics would help avoid bias against event-triggered paradigms.
  - Augmenting baselines (e.g., LEACH/HEED/TEEN) with an ad-hoc greedy relay layer may distort their intended behavior and scheduling/MAC interactions.
- Clarity or presentation issues
  - The tension between the flowchart’s “best-effort direct fallback (retransmission & power step-up)” and the strict-physics “no retransmission” rule is confusing and should be reconciled.
  - CH election is called “fuzzy,” but the precise method and parameterization are not described.
  - While the authors will release code upon final publication, reviewers cannot currently verify reproducibility claims.
- Missing related work or comparisons
  - No inclusion or discussion of RPL-family baselines and duty-cycled MACs common in low-power IoT stacks; limited engagement with opportunistic routing and coding-based reliability (e.g., ORPL/ORW, AC-RLNC at transport) that could influence end-to-end reliability/latency trade-offs.

- The “heterogeneous channels” framing would benefit from positioning against multi-channel/channel-hopping WSNs and synchronous flooding systems (e.g., RF-Zero-Wire or Glossy-like approaches) that address reliability/latency differently.